

刘奥

计算机科学博士

意向城市：北京市

+86 1520-151-4920

aoliu_cs@126.com

aoliu-cs.github.io

核心优势

工作经历 谷歌核心机器学习部 (三年全职)、麻省理工-IBM 人工智能实验室 (九个月全职)

学术成果 21 篇学术论文 (其中一作 9 篇、通信 7 篇、CCF A 类 7 篇)、2 项专利, 共 390 余次引用

专业领域 机器学习 (大小模型融合、理论、个性化、大模型、推荐系统、排序学习)、计算社会决策、可信人工智能 (差分隐私、鲁棒性、可解释性)、机制设计

教育背景

2018.1–2023.5 **计算机科学博士**, 伦斯勒理工大学 (Rensselaer Polytechnic Institute) 美国纽约州
学位论文: *Group Decision Makings from Partial Preferences* 导师: 夏立荣教授

2015.8–2018.5 **材料工程学硕士**, 伦斯勒理工大学 (Rensselaer Polytechnic Institute) 美国纽约州
获 校长科研奖学金 导师: Chaitanya Ullal 副教授

2010.8–2014.5 **数理基础科学学士** (辅修计算机技术), 清华大学 北京市海淀区
数理基科班应用物理方向, 学分绩: 85/100、排名: 8/50 导师: 曾飞研究员

工作经历

2023.7–2026.1 **机器学习工程师, 谷歌核心机器学习部** 美国加利福尼亚州

项目 1: SplitFormer: 一种可拆分式 Transformer 结构

- 降低在线推理延迟 70%–95% 或提升模型参数 3–15 倍, 同时降低推理算力消耗 30%–50%
- 从 0 设计、实现、训练并产品化 SplitFormer, 将其接入谷歌购物推荐系统, 提升准确率约 5%、提升预估利润数百万美元

项目 2: 用户行为摘要词元化

- 将用户行为总结为对大模型更友好的词元 (token) 而非嵌入向量 (embedding), 降低存储成本 50%–80%、降低训练成本约 25%
- 从 0 实现词元化全流程 (包括模型训练、存储、推理等) 并将其产品化, 使谷歌 2C 产品可低延迟调用用户行为词元

项目 3: 用户行为预测及摘要 “大 encoder 模型” (百亿参数级)

- 负责时间嵌入向量 (time embedding) 模块的设计、搭建、优化及产品化, 该模块提升预测任务准确率约 17%、提升摘要任务准确率约 4%
- 深度参与模型架构设计、数据处理、预训练、后训练及产品化

2022.5–2022.8 **科研实习生, 谷歌核心机器学习部** 美国加利福尼亚州

项目: 一种可以更精确地纠正位置偏差的推荐系统

- 提出一种全新的概率模型以更精确地估计位置偏差 (position bias), 基于此设计并训练了一个可更精确纠正位置偏差的推荐系统, 预测准确率显著 (约 6%) 优于当时最高水平

2019.5–2019.8 **访问学者, 麻省理工-IBM 沃森人工智能实验室** 美国马萨诸塞州
与 项目: 通过 Rényi 差分隐私实现可理论证明的鲁棒可解释机器学习

- 2018.9–2019.1
- 相比当时最先进技术, 鲁棒性显著提升 (约 12%)、准确性更高且不需要增加任何额外成本
 - 发明世界首个理论证明可防御 ℓ_∞ -范数攻击的鲁棒算法
 - 项目成果转化为一篇顶级学术论文及两项专利

技术栈

编程语言等 Python、C/C++、TensorFlow、PyTorch、MATLAB、 $\text{\LaTeX}$
设计与分析 大小模型融合、个性化机器学习、算法设计、大模型设计与训练、复杂度分析、用户建模、马尔可夫链蒙特卡罗、统计学、隐私分析、鲁棒性分析、模型可解释性、平滑分析

代表性成果 (* 标注作者为论文通信作者)

- AIJ* 及 **Certifiably Robust Interpretation via Rényi Differential Privacy**
AAAI (oral) *Ao Liu**, Xiaoyu Chen, Sijia Liu, Lirong Xia, and Chuang Gan
- TMLR* **Smoothed Differential Privacy**
*Ao Liu**, Yu-Xiang Wang, and Lirong Xia
- AAAI* (oral) **Near-Neighbor Methods in Random Preference Completion**
*Ao Liu**, Qiong Wu, Zhenming Liu, and Lirong Xia
- AAAI* (oral) **Learning Plackett-Luce Mixture from Partial Preferences**
*Ao Liu**, Zhibing Zhao, Chao Liao, Pinyan Lu, and Lirong Xia
- AAAI* **The Semi-Random Likelihood of Doctrinal Paradoxes**
(spotlight) *Ao Liu** and Lirong Xia
- UAI* (poster) **Accelerating Voting by Quantum Computation**
*Ao Liu**, Qishen Han, Lirong Xia, and Nengkun Yu
- ETRA* (oral) **Differential Privacy for Eye-Tracking Data**
*Ao Liu**, Lirong Xia, Andrew Duchowski, Reynold Bailey, Kenneth Holmqvist, and Eakta Jain
- UAI* (oral) **How Private Are Commonly-Used Voting Rules?**
Ao Liu, Yun Lu*, Lirong Xia, and Vassilis Zikas
- Polymer* **Simulation of Pulse Responses of Lithium Salt-Doped Poly-Ethyleneoxide**
Physics *Ao Liu*, F. Zeng*, Y. Hu, S. Lu, W. Dong, X. Li, C. Chang, and D. Guo
- 美国发明专利 **Certifiably Robust Interpretation**
Ao Liu, Sijia Liu, Bo Wu, Lirong Xia, Qi Cheng Li, and Chuang Gan
- 美国发明专利 **Interpretation Maps with Guaranteed Robustness**
Ao Liu, Sijia Liu, Abhishek Bhandwaldar, Chuang Gan, Lirong Xia, and Qi Cheng Li
- 全部 21 篇论文及 2 项专利详见 [\[个人网站\]](#) [\[谷歌学术\]](#)

学术影响

- 期刊审稿人 Information Sciences, ACM ToIS, TMLR, DMLR, INFORM PROCESS AGR, Sankhya B
- 会议审稿人 NeurIPS, ICML, ICLR, AAAI, IJCAI, UAI, AISTATS
- 2019.8 受邀学术报告, 上海财经大学理论计算机科学研究中心 (ITCS)
题目: 基于不完整偏好数据的偏好学习 (Preference Learning from General Partial Orders)
- 2021.4 客座讲师, 伦斯勒理工大学研究生课程 CSCI 6967: Economics and Computation
受邀介绍计算社会决策领域前沿研究成果
- 2019.9–2022.5 伦斯勒理工-IBM 人工智能前沿奖学金 (全额资助三年学费及生活费)
- 2016.9–2017.5 伦斯勒理工校长科研奖学金 (Presidential Graduate Research Fellowship) [\[奖状\]](#)